

Глава 1: Начало работы

Добро пожаловать в робототехнику!

Ты собираешься научиться управлять настоящими роботами! К концу этой главы ты заставишь мотор вращаться, останавливаться и выполнять твои команды.

Что тебе понадобится

- Компьютер (где ты пишешь код)
- Робот с моторами (Raspberry Pi с подключёнными моторами)
- Установленная команда `robot`
- Твой мозг и любопытство!

Установка EvaBot

Шаг 1: Получи код

Открой терминал и набери:

```
git clone https://github.com/e-fominov/evabot.git
cd evabot
pip install -e .
```

Это загрузит код робота и установит его на твой компьютер.

Шаг 2: Расскажи компьютеру о своём роботе

```
robot setup
```

Ты увидишь вопросы типа: - **Robot hostname**: Где твой робот? (например, 192.168.1.100 или `pi`) - **Username**: Обычно `pi` - **Directory**: Куда помещать код на роботе (обычно `/home/pi/evabot`)

Просто ответь на вопросы, и всё готово! Это сохранит настройки, чтобы не вводить их снова.

Шаг 3: Установи EvaBot на своего робота

```
robot install
```

Это скопирует весь код робота на твоего робота и настроит всё. Займёт пару минут - самое время для перекуса!

Как это работает?

Представь это так: 1. **Твой компьютер** - это как твой мозг - где ты пишешь план 2. **Робот** - это как твои руки - где происходит действие 3. **Команда robot** - это как посыльный - она доставляет твой план твоим рукам

Когда ты запускаешь:

```
robot run my_program.py
```

Вот что происходит: 1. Твоя программа копируется на робота 2. Робот запускает твою программу 3. Ты видишь, что происходит, в реальном времени на своём экране!

Это как дистанционное управление, но с кодом вместо джойстика.

Твоя первая программа для робота

Давай заставим мотор вращаться!

Создай свою рабочую область

```
cd ~  
robot lesson 1.1 --solution  
cd lesson1_1
```

Это создаёт папку `lesson1_1` со всем необходимым: - `README.md` - Инструкции для этого урока - `template.py` - Где ты пишешь код - `solution.py` - Рабочий пример (мы использовали `--solution`, чтобы получить его)

Посмотри на код

```
cat solution.py
```

Ты увидишь:

```
from evabot import Motor  
import time  
  
# Создай мотор (мотор номер 1)  
motor = Motor(1)  
  
# Разбуди мотор  
motor.start()  
  
# Вращайся со скоростью 30 RPM (оборотов в минуту)  
motor.run(30)  
  
# Пусть вращается 3 секунды  
time.sleep(3)  
  
# Останови мотор  
motor.stop()
```

Запусти программу!

```
robot run solution.py
```

Смотри на своего робота! Мотор должен вращаться 3 секунды, а потом остановиться.

На экране ты увидишь:

```
CanBus: Opened can0 @ 500000bps
Servo42D_1: Ready on CAN ID 1
Servo42D_1: Stopped
```

Это говорит тебе: - Система обмена сообщениями робота запущена - Мотор №1 готов - Мотор остановлен (в конце)

Понимание кода

Разберём, что делает каждая строка:

1. Импорт Motor

```
from evabot import Motor
```

Это как достать инструмент из ящика. Мы берём инструмент `Motor`.

2. Создание мотора

```
motor = Motor(1)
```

Это создаёт соединение с мотором номер 1. Представь, что ты подписываешь, каким мотором хочешь управлять.

Моторы пронумерованы 1, 2, 3, 4. Для робота с 4 колёсами у каждого колеса свой номер.

3. Запуск мотора

```
motor.start()
```

Это будит мотор и готовит его. Вал мотора блокируется (ты больше не можешь повернуть его рукой).

4. Заставь его вращаться

```
motor.run(30)
```

Это говорит мотору: "Вращайся со скоростью 30 RPM!"

Что такое RPM? Rotations Per Minute (Оборотов в минуту) = сколько полных оборотов за 1 минуту - 30 RPM = Довольно медленно (пол-оборота в секунду) - 60 RPM = Средняя скорость (1 оборот в секунду) - 120 RPM = Быстро! (2 оборота в секунду)

5. Ожидание

```
time.sleep(3)
```

Твой код делает паузу на 3 секунды, пока мотор вращается. Без этого твой код сразу перейдёт к следующей строке и остановит мотор!

6. Остановка мотора

```
motor.stop()
```

Мотор перестает вращаться, и вал разблокируется (ты снова можешь повернуть его рукой).

Эксперименты

Эксперимент 1: Измени скорость

Попробуй разные скорости в `motor.run()`:

```
motor.run(10)    # Супер медленно  
motor.run(60)    # Средне  
motor.run(120)   # Быстро!
```

Какова максимальная скорость, с которой твой мотор может работать без странных звуков?

Эксперимент 2: Вращайся дольше

Измени время ожидания:

```
time.sleep(10)   # Вращайся 10 секунд вместо 3!
```

Эксперимент 3: Несколько вращений

Попробуй этот паттерн:

```
motor.start()  
  
motor.run(30)  
time.sleep(2)  
  
motor.run(60)    # Ускорься!  
time.sleep(2)  
  
motor.run(30)    # Замедлись  
time.sleep(2)  
  
motor.stop()
```

Мотор должен ускориться в середине!

Важные правила для моторов

Правило 1: Всегда вызывай `start()` первым

```
motor = Motor(1)  
motor.start()    # Сначала разбуди мотор!  
motor.run(30)     # Теперь можешь вращать его
```

Без `start()` мотор ничего не будет делать.

Правило 2: Всегда вызывай `stop()` в конце

```
motor.run(30)
time.sleep(3)
motor.stop()      # Успи мотор
```

Это разблокирует вал мотора, чтобы ты мог двигать его рукой.

Правило 3: Безопасность прежде всего!

Робот имеет функцию безопасности: если твой код падает или ты нажимаешь Ctrl+C, все моторы автоматически останавливаются. Это предотвращает аварии!

Решение проблем

"Мой мотор не вращается!"

Проверь: 1. Подключён ли мотор к питанию? (нужен блок питания на 24В) 2. Включен ли робот? 3. Можешь ли ты пинговать робота? Попробуй `ping gri` в терминале 4. Это мотор номер 1? (проверь номер ID мотора)

"Я получаю 'Robot configuration not found'"

Сначала запусти:

```
robot setup
```

"Мотор вращается и сразу останавливается"

Это нормально! Возможно, твой `time.sleep()` очень короткий. Попробуй `time.sleep(5)` для 5 секунд вращения.

Что ты узнал

Отлично! Теперь ты можешь: - ☐ Устанавливать код робота - ☐ Подключаться к своему роботу - ☐ Заставлять мотор вращаться - ☐ Управлять тем, как быстро он вращается - ☐ Останавливать мотор

Следующий вызов

Готов к большему? → [Глава 2: Управление моторами](#)

Ты научишься: - Изменять скорость, пока мотор работает - Заставлять его вращаться назад - Считывать, как далеко повернулся мотор - Двигаться на точные расстояния